

電子電路

資訊工程系 呂東原

Outline

- 評分標準
- 規則與未來上課要帶的物品
- 本學期上課方式與課程規畫
- 硬體設備介紹
- 模擬軟體介紹

評分方法

- 出席與學習態度：30%
- 討論與報告：30%
 - 每周的作業，請定時繳交。
- 期中考式20%、期末報告20%
 - 期末報告繳交書面資料
- 額外加分項
 - 選小老師，用於帶領執日生協助上課事情
 - 於本課程時間內通過證照考試者
 - 完成實作後願意協助同學者(學期結束累計)
 - 期末報告願意上台報告者會加分



電子電路(04157036)
高瑞賢



期末報告

- 電子電路文件解讀、分析與設計
 - 每個人文件都不同(未來會提供，期中考前)
 - 會依照同學興趣選擇，同一份文件選的人超過一個，以抽籤決定
 - 沒自選的被指派文件，視為放棄權利。被指派的文件不得有意見(所以一定要自己看過)(其實這也是訓練的一環)
- 重視以原理出發，引入實用性、思考性，以實際電路會遇到的狀況為主
- 依照完成度評分
 - 不同完成度評分不同，如果一部份真的做不出來，也可以交
- 包含老師提出問題的回答
- 願意上台報告者會加分

證照考試內容

- 用於推進同學考證照的獎勵，並與本課程相關
 - 需要於本課程內容相關，且於本課程上課時間內
 - 可同時應用於畢業標準與課程加分
 - 不同等級加分不同。甲級=專家級>乙級=專業級>實用級
 - 需提供證書證明
- 列表
 - TQC+ 電子電路與數位邏輯設計
 - 電子元件拆與焊能力認證專家、專業、實用級
 - 電路板設計能力認證專家、專業、實用級
 - 數位邏輯設計專業級、實用級
 - 數位電子乙級
 - 數位電子甲級

電子實驗室規定

- **禁止攜帶飲食**：實驗室內**嚴禁飲食、喝水、儲存食物**，避免液體潑濺引發電路短路。
- **嚴禁追逐嬉戲**：禁止在實驗室內跑步或進行與實驗無關的活動。
- **穿著合適鞋服**：嚴禁穿拖鞋或涼鞋進出，腳部必須有完整鞋具保護；長髮及領帶必須束好，避免捲入儀器或觸碰電路。
- **維持桌面整潔**：實驗桌上不得放置飲料或無關的雜物，油類或水若傾倒應立即清除

未來課程要帶的東西

- 面包板(含未收回元件)
- 電表
- 作業
- Mouse 與 轉接頭(用於在手機上操作模擬器)

執日生工作

- 提早到後，開啟延長線電源
- 結束實驗後，關閉延長線電源
- 掃地清潔地板掉落的元件/導線
- 上課前發放元件/下課時的收取元件(電阻不用交回)
- 每周公佈這周與下周執日生

本課程上課方法

<https://github.com/DongYuan-Lyu/electronic-circuit-1>

- 本課程會同時包含了：
 - 理論知識、電路模擬、實作
- 理論知識會依照課程大綱進度
- 電路模擬
 - 不會依課程大綱，因為要配合實際狀況
 - 會早一周公佈給同學，做為回家作業(模擬部份)
- 實作
 - 不會依課程大綱
 - 對照電路模擬
 - 牽就現實，一部份內容不會實作
 - 實作材料費會由我自費買給大家以減輕同學負擔，希望南同學能把理論、實作、模擬結合



未來課程流程

完成理論/模擬/實作，三者結合

- 復習上周的模擬電路
- 上課內容分成四部份
 - 理論計算(理論)(依照課綱)
 - 基礎電路知識教學與練習(理論)
 - 線上模擬電路實作(不會依課綱)
 - 實際電路量測(不會依課綱)
 - 理論、模擬、實際電路對照比較
- 作業:
 - 本周電路實作數值，與模擬對照(會提供電路圖與量測要求)
 - 下周的線上模擬結果(會提供電路圖)
 - 依理論公式計算 (理論)(會直接給公式)

最後，本課理論與程電路的選擇

- 理論”不會全上”，只會上重點部份
 - 基本電學、電子學，數位邏輯已教過
 - 理論內容為：
 - 上課會用到的部份
 - 實際會遇到的電路內容
 - 課本習題與練習(TQC+電子電路與數位邏輯設計內容)
 - 除了自己設計資訊外，不提供投影片(當周課程結束，會提供模擬電路檔)
- 理論計算亦會由”實際電路”遇到的要求與問題
- 因此，現實中遇不到的電路會縮減內容(如JFET，MOSFET類比部份，數位電路(這部份是因為數位邏輯實驗上過了))

硬體設備

- GPE-3323
 - 電源供應器
- GDS-1102B
 - 示波器
- AFG-2205
 - 訊號產生器
- 426DLX
 - 排煙器

電路圖

二者的差別

- Schematic Design (邏輯先行) :
 - 定義電路架構、選擇晶片與被動元件
 - 連接各接腳
 - 並通過 ERC（電路規則檢查）確認無邏輯錯誤後匯出 Netlist (網表)。
- PCB Layout (實體實現) :
 - 將元件封裝 (Footprint) 擺放至板形規範內
 - 進行走線與打孔
 - 通過 DRC（設計規則檢查）與 DFM（可製造性設計）
 - 確認後輸出製造檔。

二者的差別

比較項目	Schematic PCB Design (電路圖設計)	PCB Layout (板頁/佈線設計)
核心定義	繪製電路系統的 邏輯連接關係 圖。	將邏輯電路轉換為實際物理板材上的 銅箔走線與元件佈局 。
關注焦點	電路功能 、訊號流向、元件選型、腳位連接關係。	元件物理擺放 、走線寬度/長度、板層疊構 (Layer Stackup)、散熱與抗干擾 (EMC/EMI)。
表現型態	符號化的電路圖 (Symbols, Nets, Block Diagrams)， 不具備實際尺寸概念 。	具備精確 2D/3D 物理尺寸 的實體佈局圖 (Footprints, Traces, Vias)。
核心產出	BOM表 (Bill of Materials) 與 網表 (Netlist)。	Gerber 檔、ODB++、鑽孔檔 (Drill files) 等製造生產檔。
典型軟體工具	Altium Designer (Schematic Capture), KiCad (Eeschema), OrCAD Capture, Padsv.	Altium Designer (PCB Layout), KiCad (PCB New), Allegro, PADS Layout.

電路符號的標準

比較項目	IEEE 315 / ANSI Y32.2 (美規)	IEC 60617 (歐規/國際標準)
主要應用區域	北美洲（美國、加拿大）、台 亞部分舊型工程	歐洲、國際電工委員會成員國、 全球多數新建立項目
設計風格	圖像化與幾何化：使用具體形 狀（如鋸齒狀、波浪線）	模組化與方塊化：使用標準矩 形加上功能標記
電阻 (Resistor)	鋸齒線條形狀	簡潔的長方形
電容 (Capacitor)	一直線搭配一弧線（弧線代表 外電極/低電位）	兩條平行的垂直平行線
邏輯閘 (Logic Gates)	具體形狀識別（如 AND 閘為 半圓形、OR 閘為新月形）	矩形框加上邏輯運算符號（如 & 代表 AND、≥1 代表 OR）
開關與觸點 (Contacts)	常開/常閉觸點具體畫出開口 形狀	採用標準化方塊或統一傾斜線 符號
邏輯區分邏輯	依據元件外觀特徵區分	依據元件功能區分

常見的EDA 軟體

- 繪製電路圖
 - EasyEDA(含模擬)
 - EdrawMax
 - Cadence OrCAD (含模擬)
 - KiCad(免費)
- PCB Layout
 - Altium Designer 、
 - KiCad 、(免費)
 - EasyEDA 、
 - Cadence OrCAD
 - PADS
- 若有時間，會上KiCad繪製電路圖
- 線上模擬器僅供教學實習使用，方便大家理解，它離真正的SPICE差很遠...

線上電路模擬網站

- <https://www.falstad.com/circuit/>
- 教學:
- <https://hackmd.io/@yizhewang/Hy4sRY9e2>

介紹軟體前.....

我們先學習怎麼在手機上使用MOUSE

- 目的地是希望在課堂上，**可以操作學習線上模擬軟體**
 - 所以，要帶平板/筆電來的同學，也可以的
- 需要有一個OTG轉換器(USB C TO USB A)
 - 統計同學們使用手機型號
 - 實測時，手機外殼會擋到，要自己試一下
 - 非要拿除手機外殼，"使用上務必小心"
 - 真的無法/不想 在手機上使用線上模擬器，就請同學"務必"回家練習一次
 - 因為將模擬/理論/實作，三者結合，是本課的目標
- 需要開啟除錯模式(舊版Android)
 - 下一頁教學

介紹軟體前..... 我們先學習怎麼在手機上使用MOUSE

使用 OTG 連接滑鼠與開啟除錯模式步驟

- **準備工具：**準備一個支援 OTG 功能的轉接頭（如 Type-C 轉 USB-A）及一隻有線或無線 USB 滑鼠。
- **連接設備：**將 OTG 轉接頭插在手機上，再接上滑鼠。手機畫面上會出現游標，即可像手指一樣點擊操作。
- **解鎖螢幕：**利用滑鼠點擊輸入密碼或繪製解鎖圖形進入主畫面（注意：部分新版手機若未解鎖可能無法直接讀取 USB 裝置）。
- **開啟開發人員選項：**前往「設定」>「關於手機」>「軟體資訊」，連續點擊「版本號碼」7 下，直到跳出「已開啟開發人員模式」。
- **啟用 USB 偵錯：**回到「設定」，進入「系統」或「開發人員選項」，找到並開啟「USB 偵錯」。
- **允許授權：**畫面上跳出「允許 USB 偵錯」時，點擊「確定」完成設定。

檔案 編輯 繪製 示波器 選項 工具 電路

存/讀檔

電路繪製

顯示

內建經典電路

圖案控制

波型設定

重置

執行設定

執行 / 停止

執行速度

模擬速度



電流速度

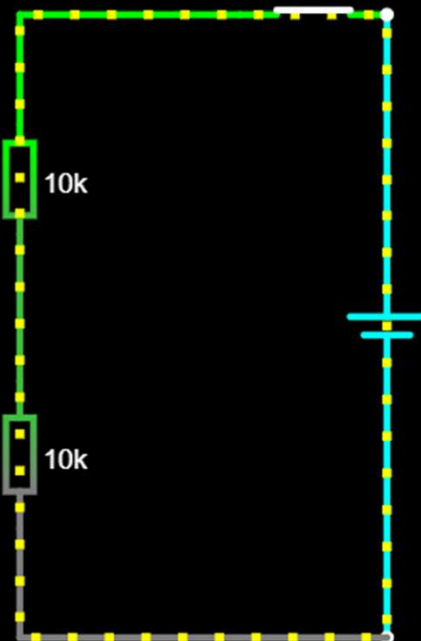


功率的亮度



目前的電路:

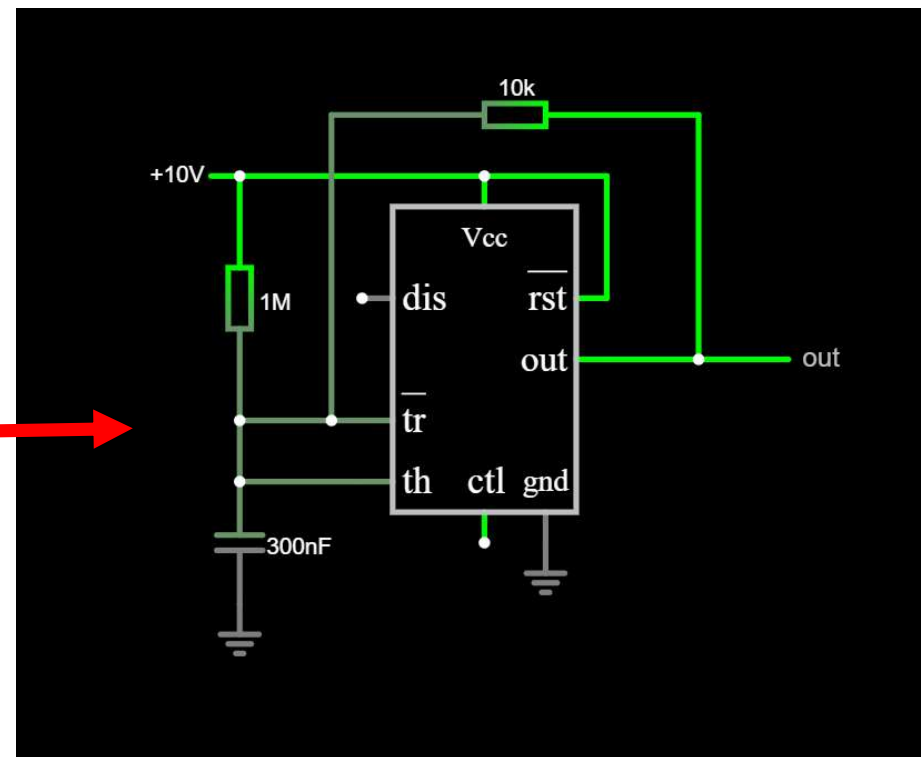
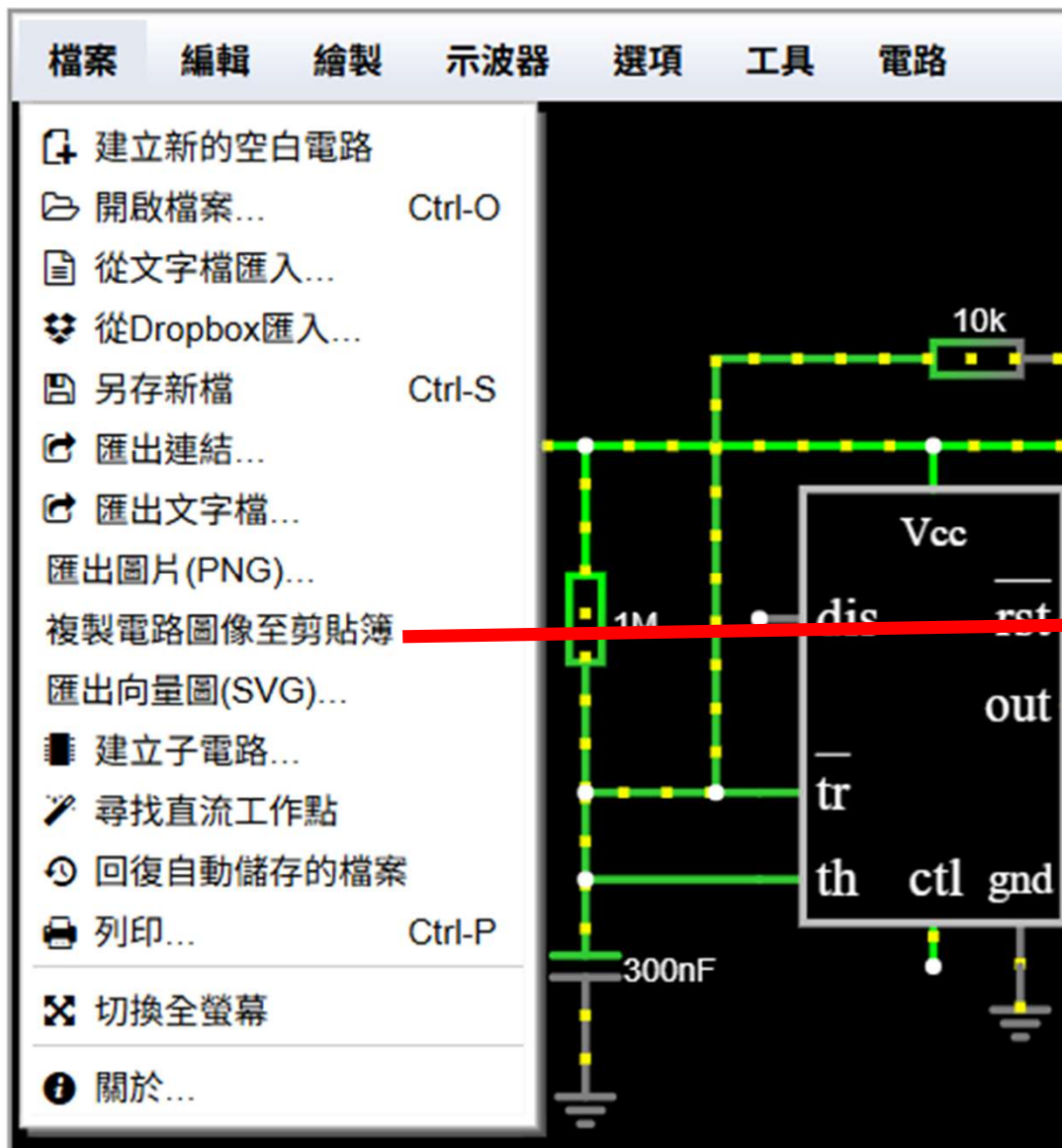
LRC電路

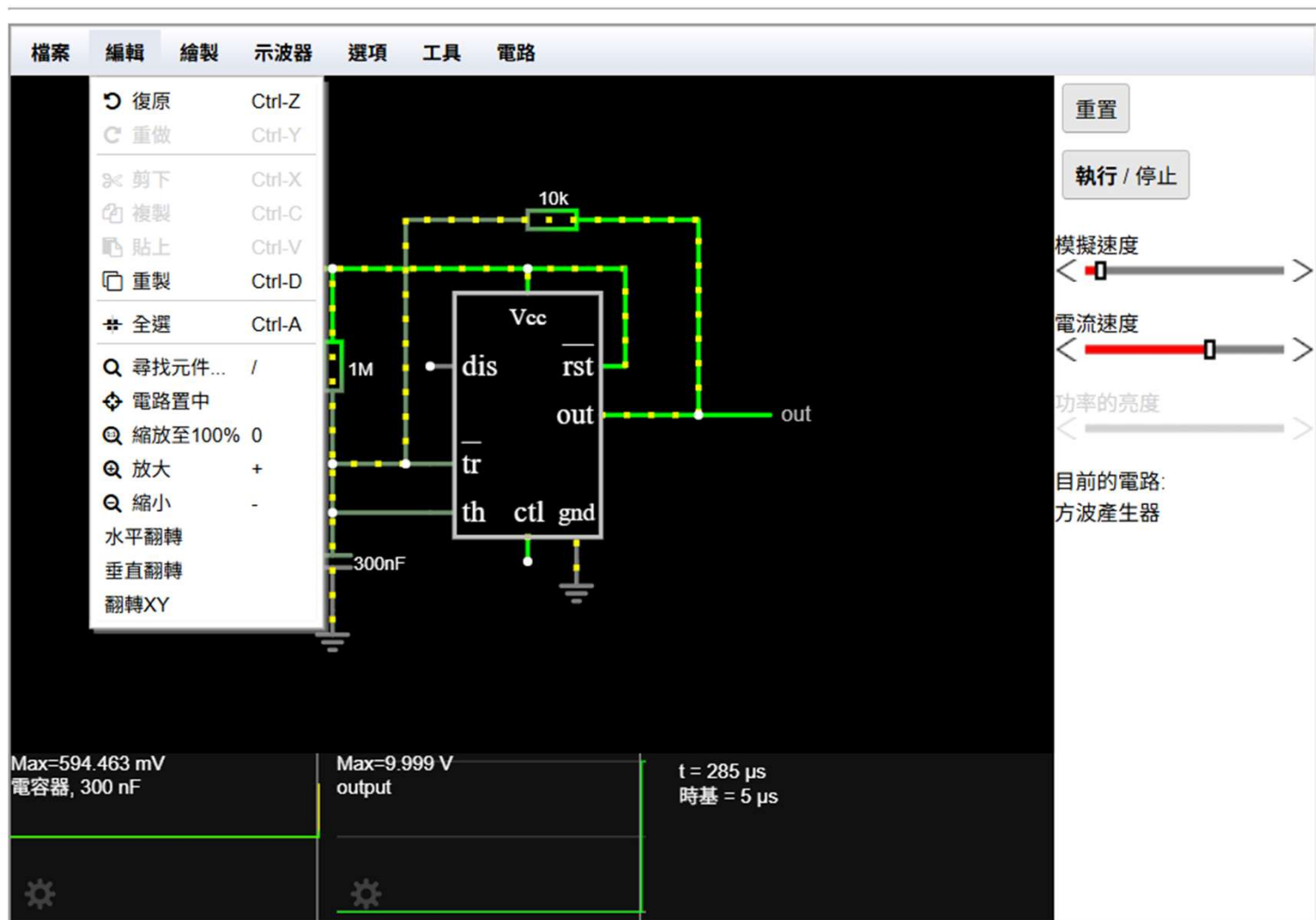


Max=2.5 V
電阻器, 10 kΩ

電壓源
 $I = 250 \mu\text{A}$
 $V_d = 5 \text{ V}$
($R = 20 \text{ k}\Omega$)
 $P = -1.25 \text{ mW}$

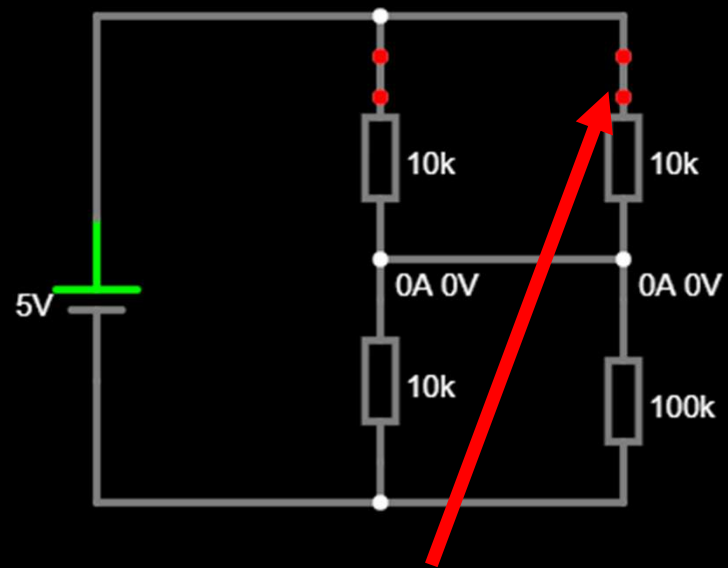






This is an electronic circuit simulator. When the applet starts up you will see an animated schematic of a simple LRC circuit. The voltage. The moving yellow dots indicate current.





出問題的話.....重拉線

t = 0 s
時基 = 5 μ s
4 個壞的连接

電路繪製

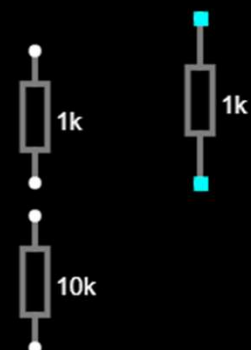
檔案 編輯 繪製 示波器 選項 工具 電路

- 加入導線 w
- 新增路由導線 W
- 加入電阻器 r
- 被動元件 ▶
- 輸入和電源 ▶
- 輸出和標籤 ▶
- 主動式元件 ▶
- 主動式積體電路 ▶
- 邏輯閘、輸入和輸出 ▶
- 數位晶片 ▶
- 類比和混合晶片 ▶ k
- 子電路 ▶
- 拖曳 ▶
- ✓ 選擇/拖曳選取 (Space)

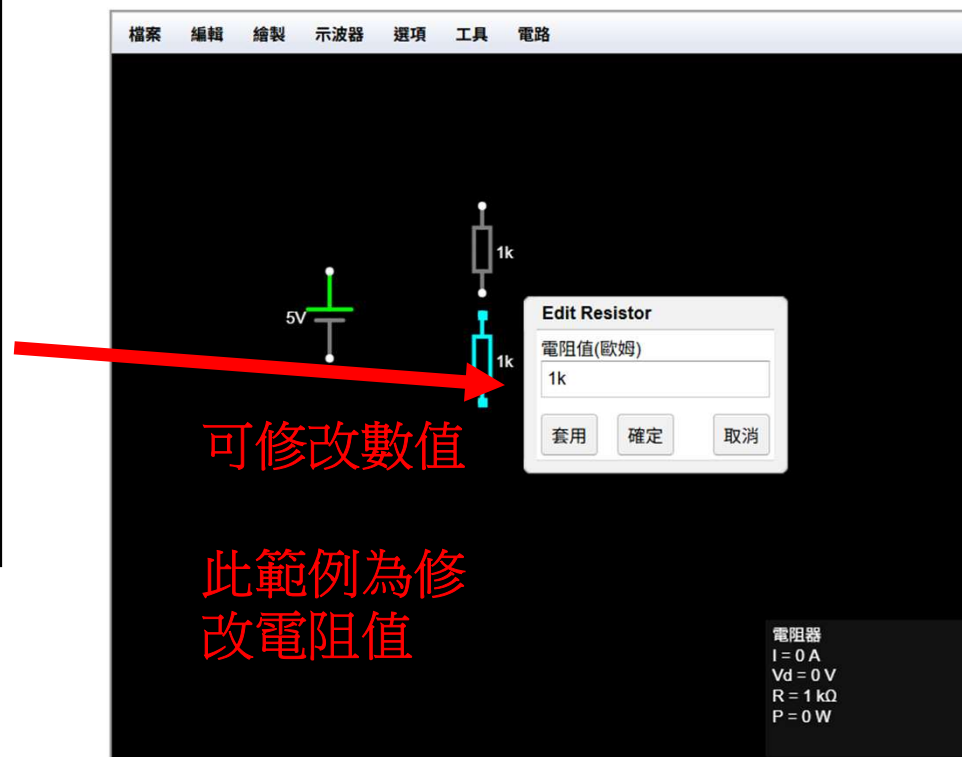
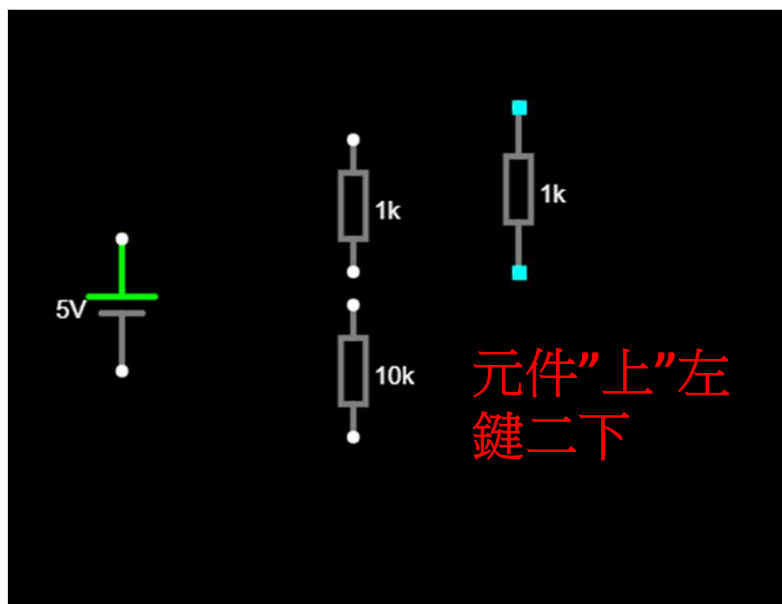
繪製>>
加入元件

此範例為電阻器

左鍵拉出元件

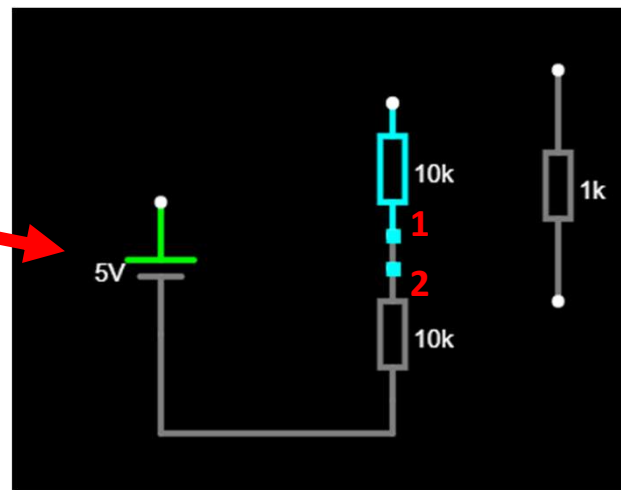


t = 305.965 ms
時基 = 5 μ s



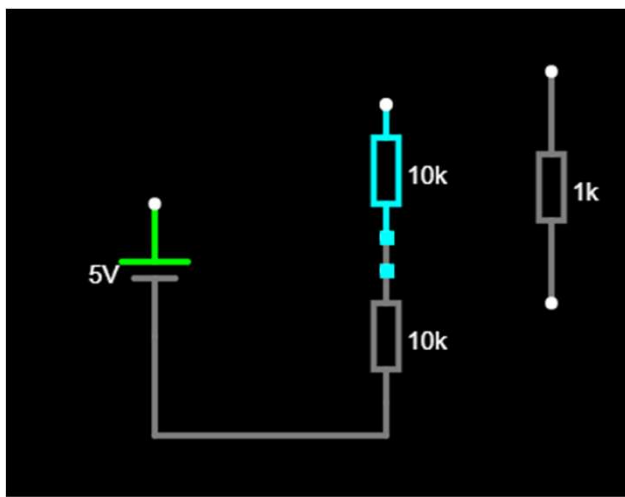


1:左鍵對著“起始”位置按下“不放”

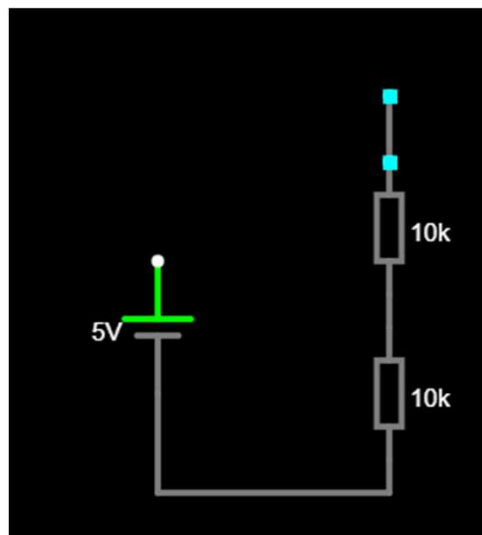


2:左鍵對著“結束”位置按下“放開”

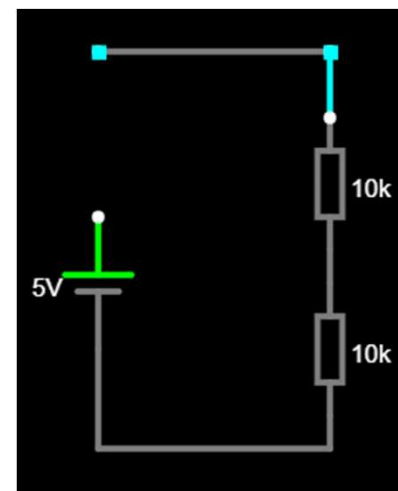
轉折圖>>>要換N次(轉N次)



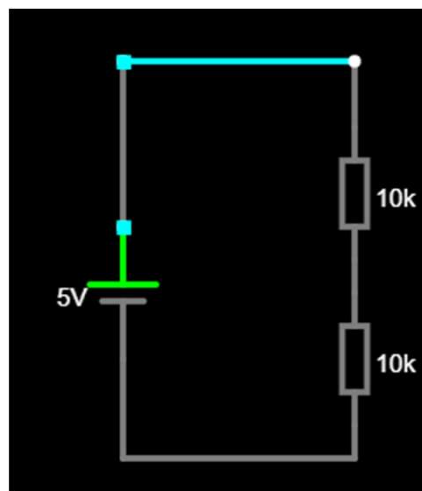
1



2



3

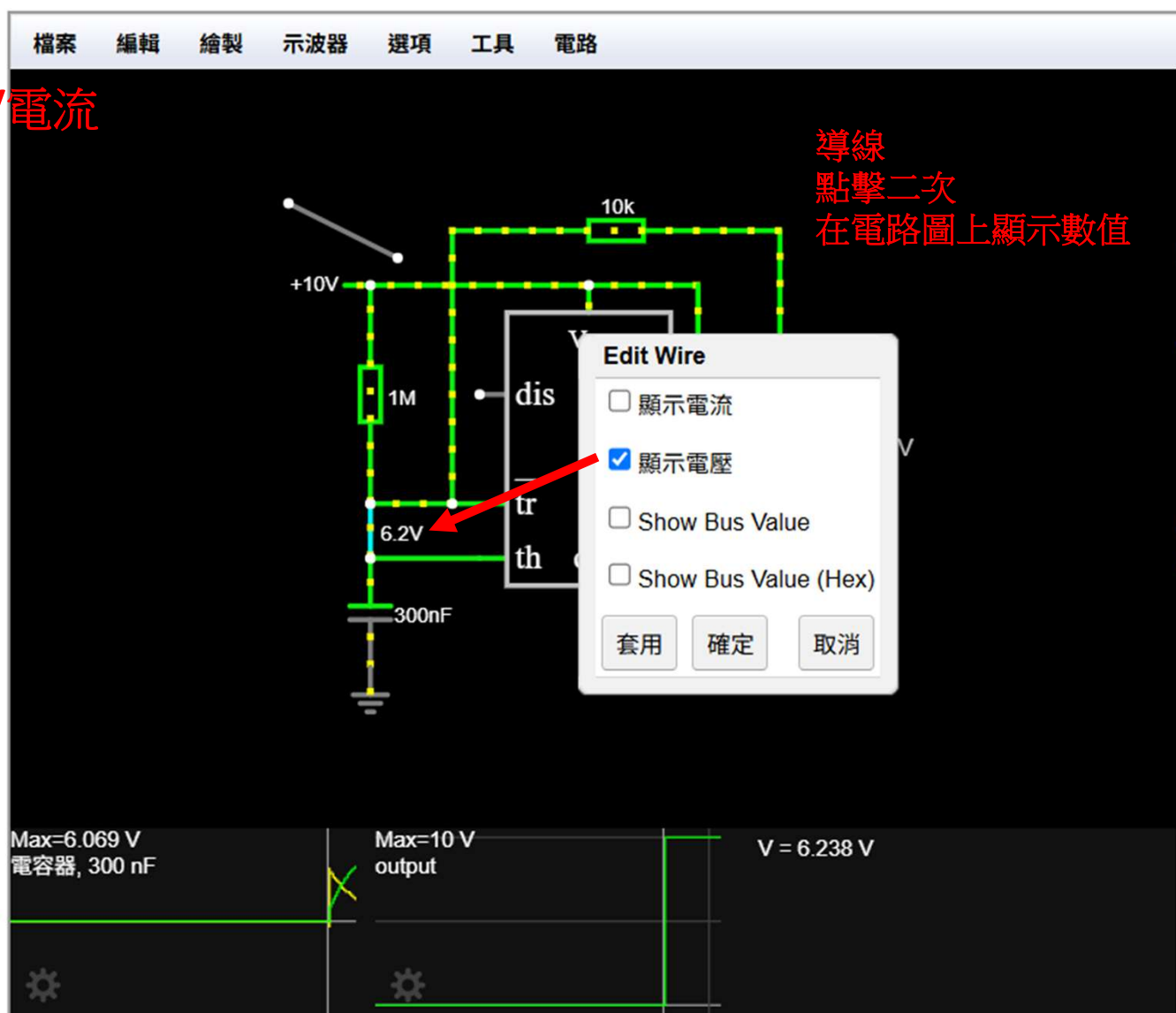


如果變成拉伸元件，可能是
"加入導線"沒勾

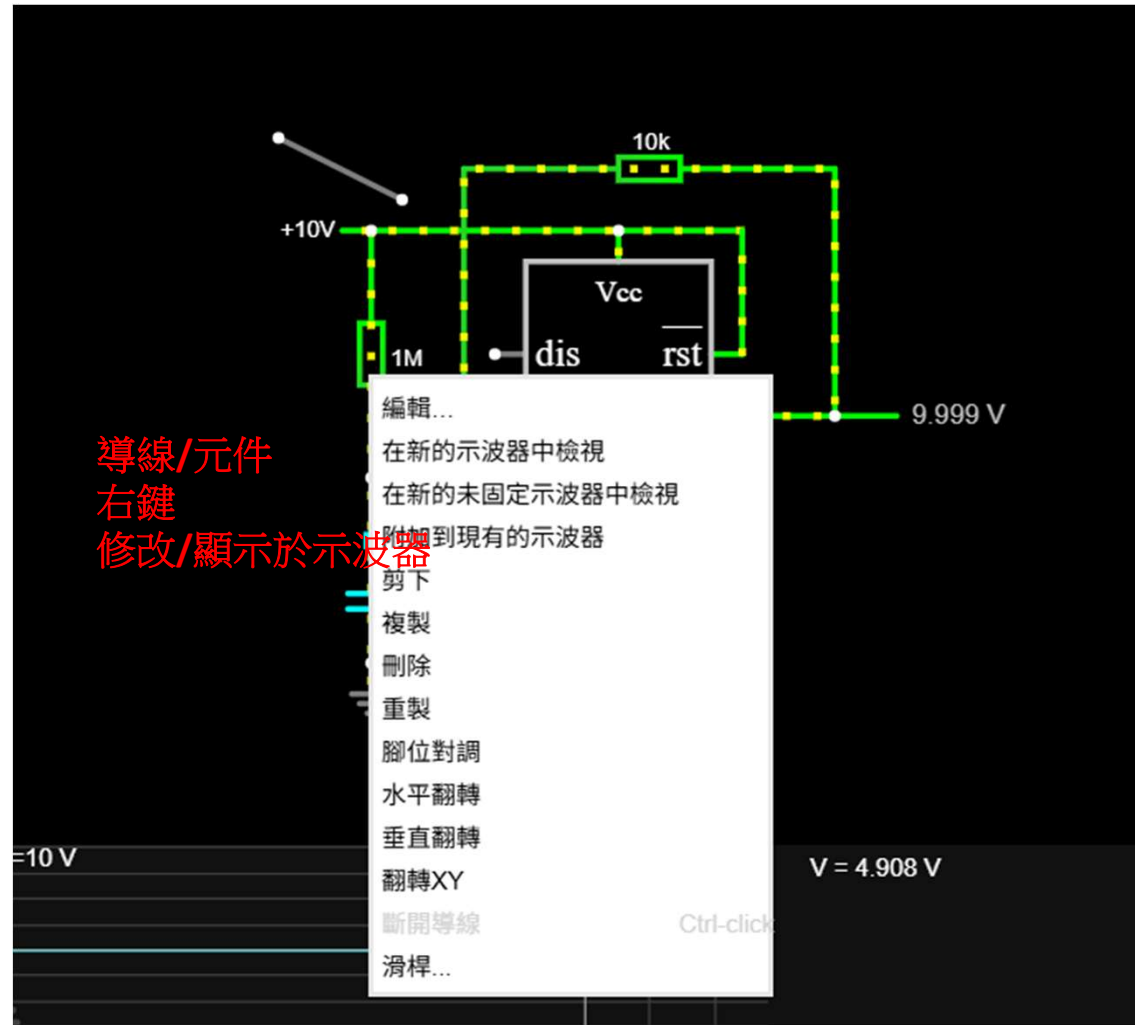


電路量測方法

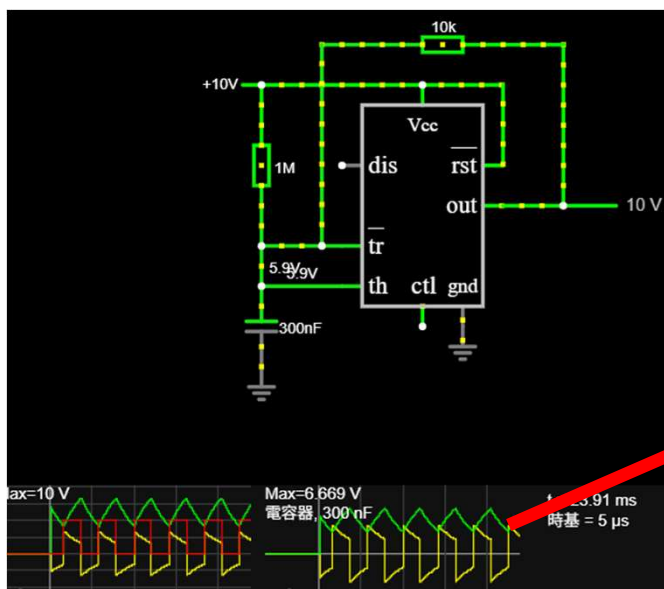
單純檢視電壓/電流
需在導線上



查看波型
可以疊加一起
以觀查觸發狀況對照
時序



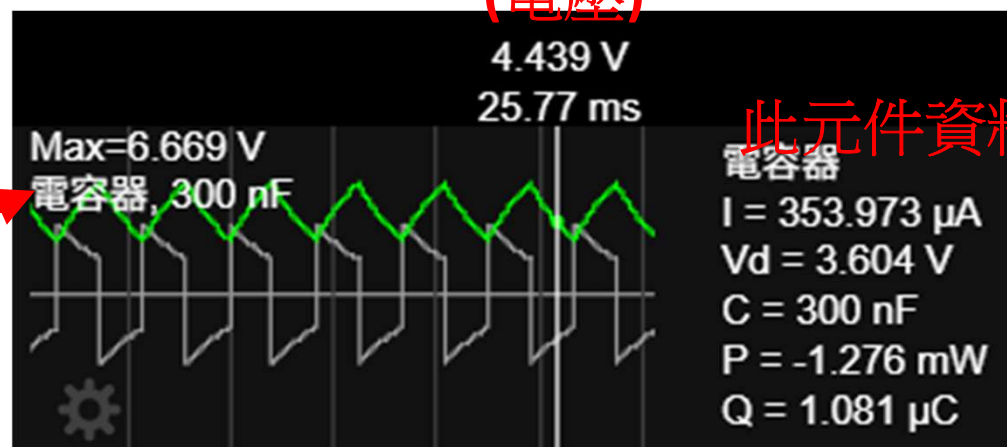
導線/元件
右鍵
修改/顯示於示波器



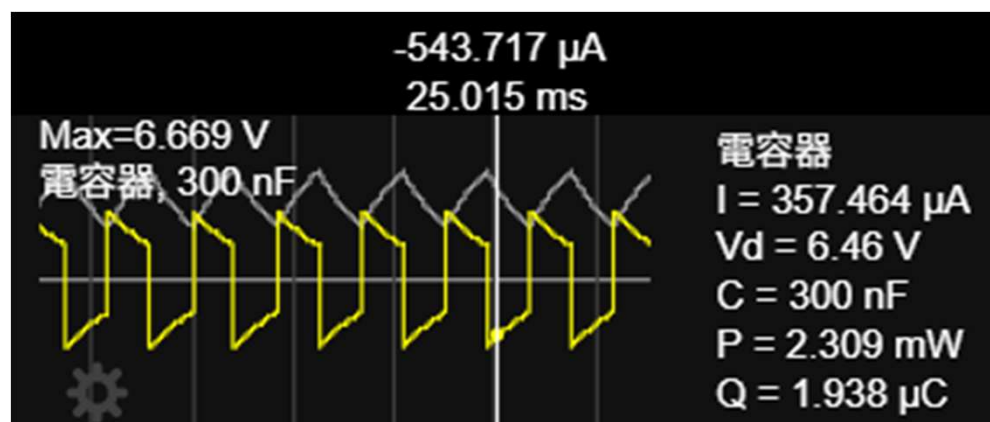
示波器內容:

波型資料
(電壓)

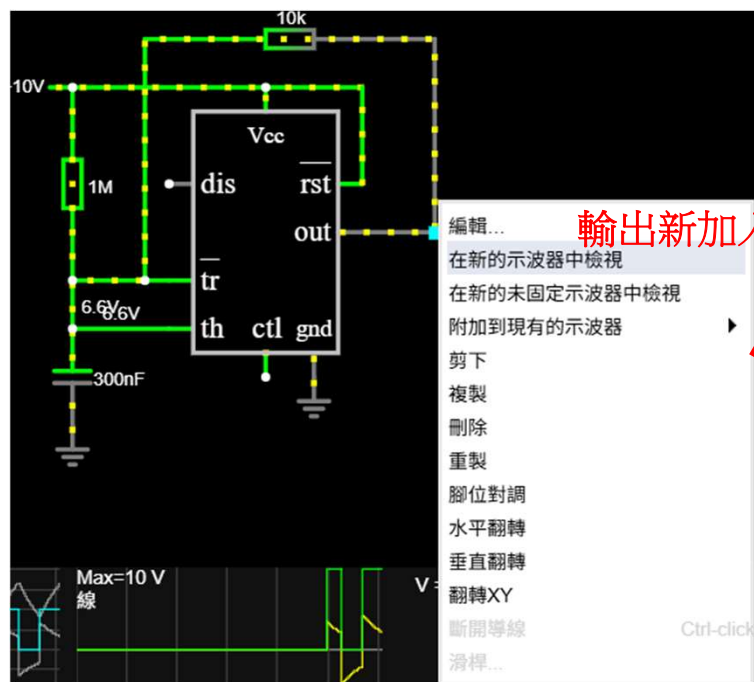
量測元件



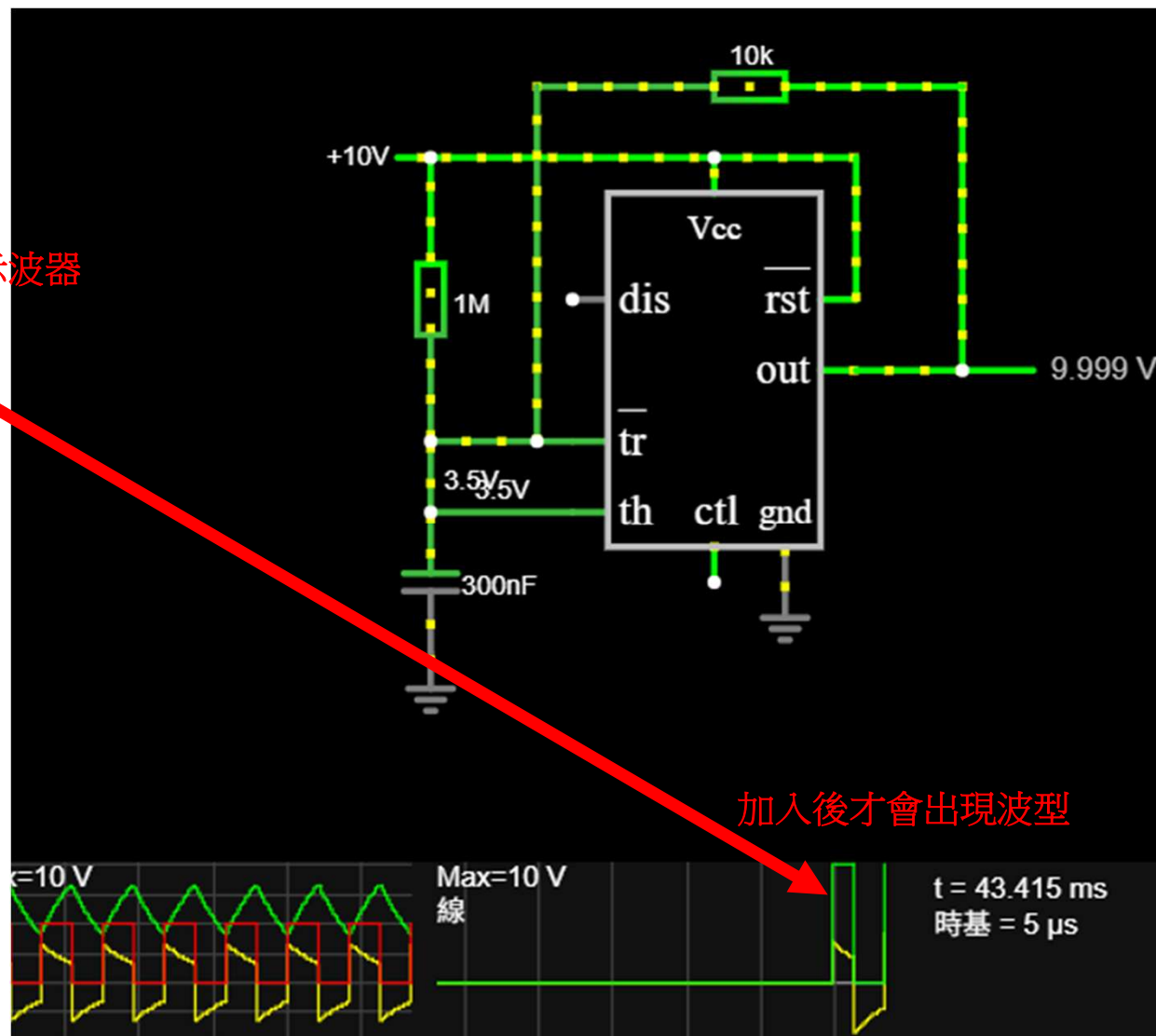
波型資料
(電流)



加入時才會出現波型

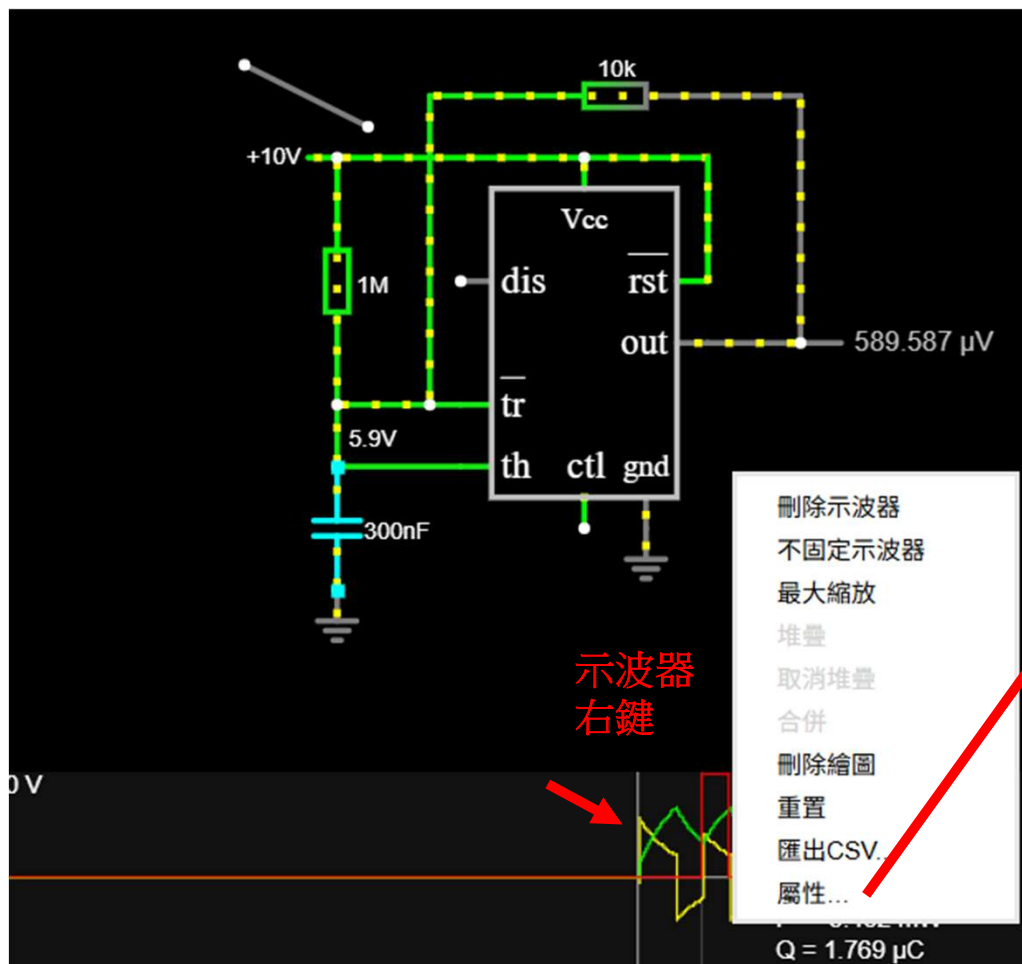


輸出新加入示波器



加入後才會出現波型

示波器設定





1:選擇模式，我習慣用手動修改，比較可控

2:選取CH，看要修改那個

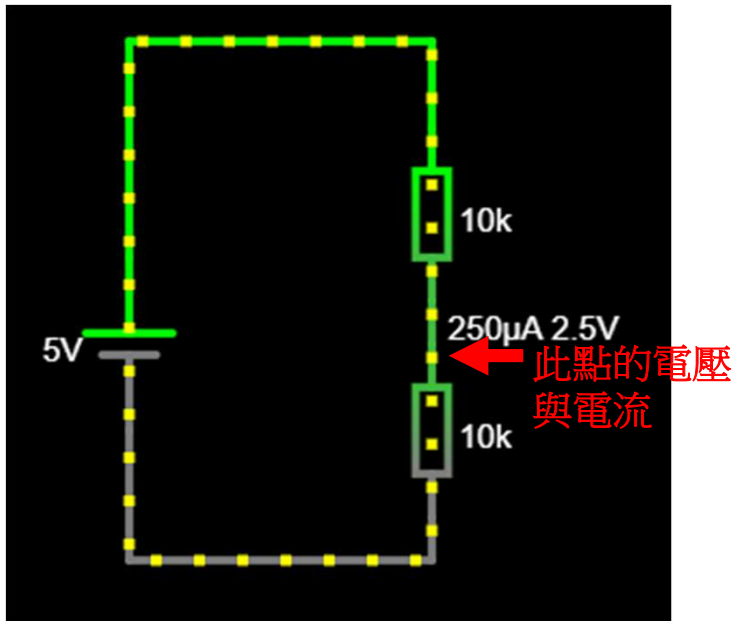
3:選擇耦合方式

4:選擇位移(直流準位)與縮放

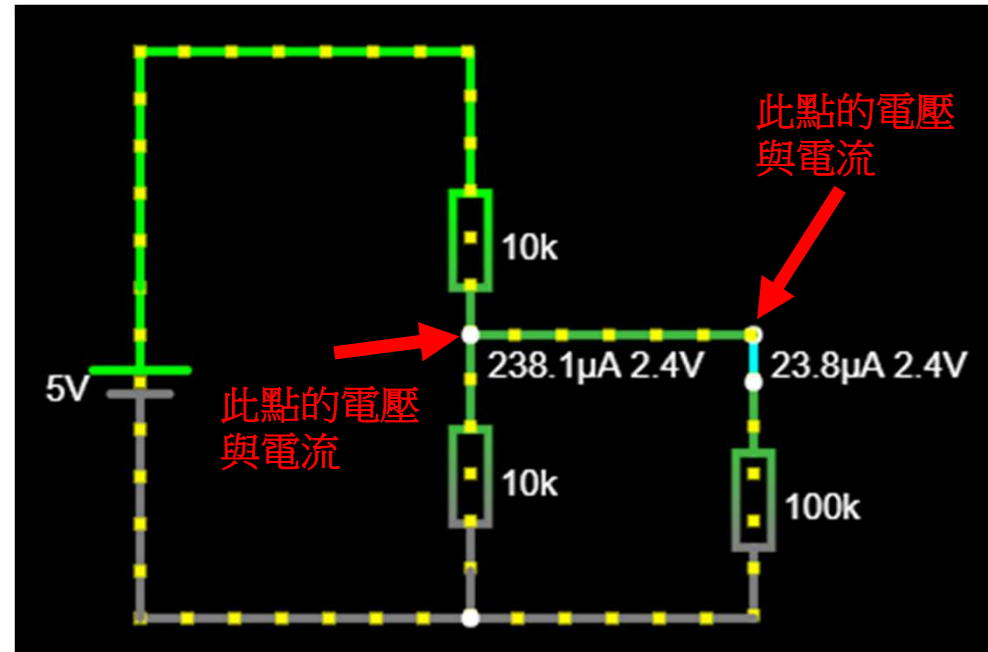
5:其他功能可以自已試

第一個電路

(A) 單純電壓分壓

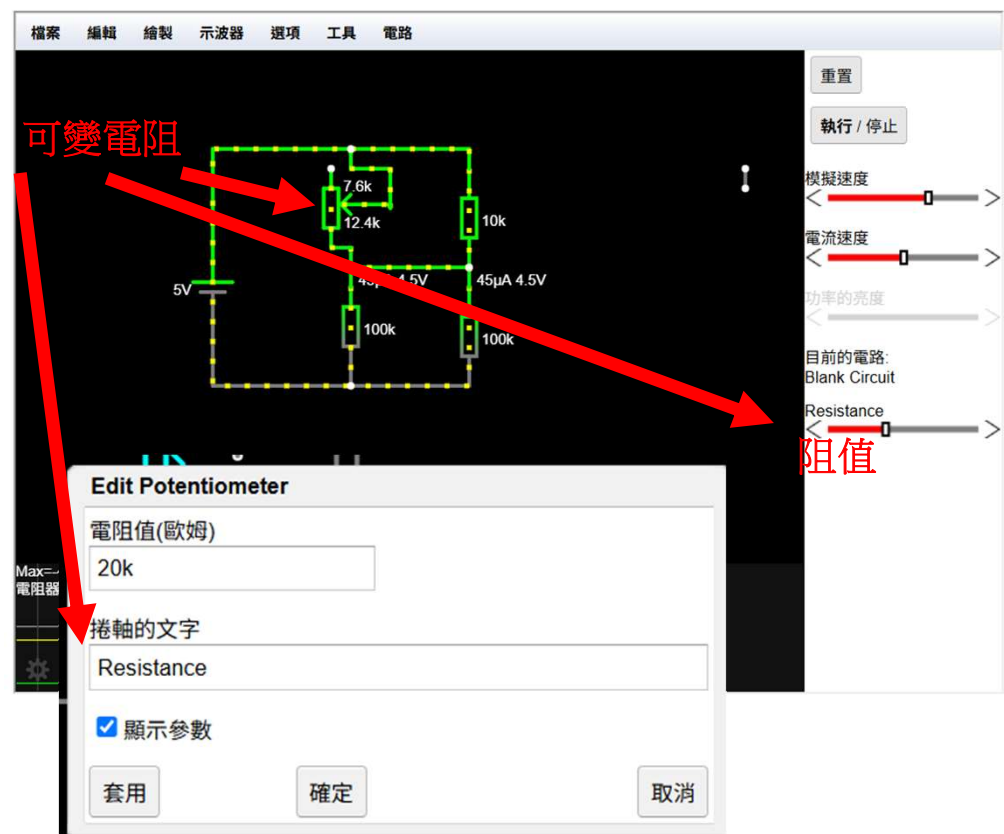


(B) 負載效應模擬

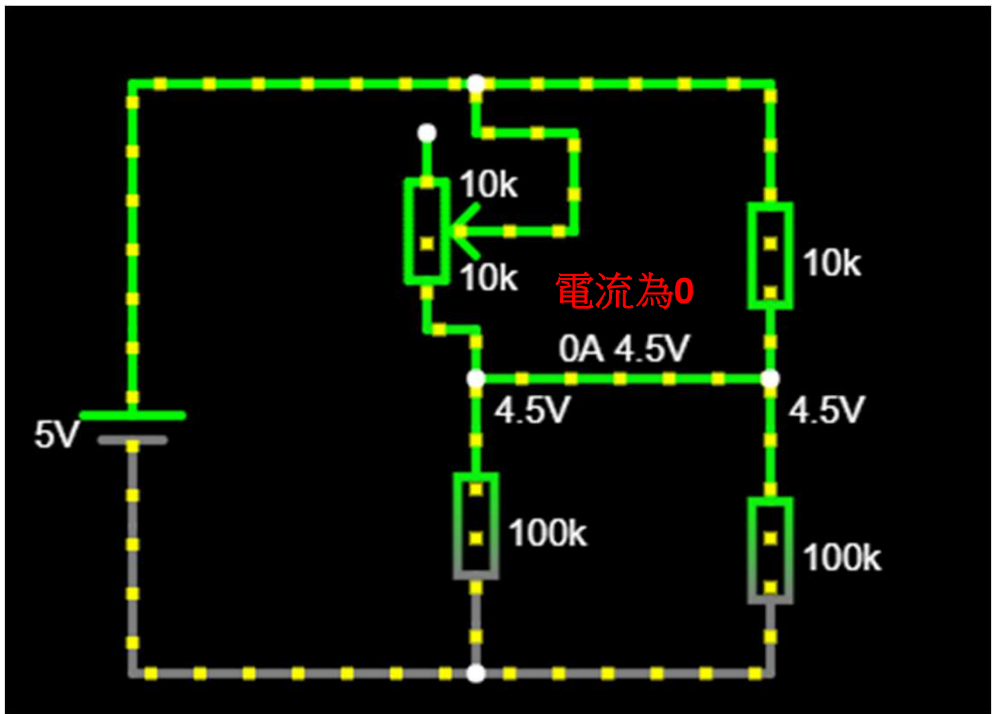


電流向右流向負載，被分流掉了

(C)惠斯吞電橋



(B)平衡電橋

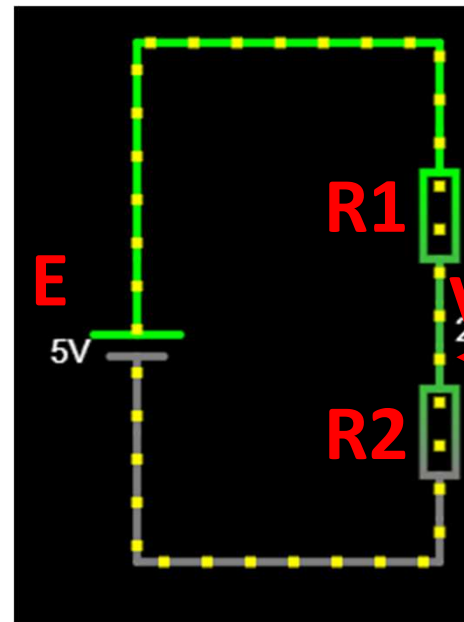


軟體模擬的缺點

- 元件非理想化下，不會被模擬出來(需高階SPICE並設定好參數)
 - 高頻電路下的寄生/接觸電阻/電容
- 環境干擾被忽略
 - 外部因素
- 數值依賴參數
- 無法預期組裝問題
 - 板材本身特性
- 不一定能模擬出不合理的設計

回家作業 練習電路操作

- 1:分壓電路
 - 模擬的電壓與電流
 - 每個人數值不同!!!
 - 此時的 $V_2 = \underline{\hspace{2cm}}$
 - 此時的 $I_{R2} = \underline{\hspace{2cm}}$
 - 計算電壓與電流
 - 可用計算機算
 - 二者數值是否接近???



R1 10K

V2
量測此點的電壓與電流

R2
學號後二位數k
Ex 11050380
80k

$$R_2 \text{ 電阻分壓 } V_2 = I \times R_2 = E \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

回家作業

- 2:電橋電路
 - 繪製右方電路
 - 調整可變電阻，使此電橋平衡，電流“最接近”為0
 - 對導線按左鍵雙擊，勾選電壓或電流
 - 模擬出
 - $V_a = \underline{\hspace{2cm}}$
 - $V_b = \underline{\hspace{2cm}}$
 - $I = \underline{\hspace{2cm}}$
- 此時的VR值為____
- 理論計算上，VR值應為____
此時惠斯吞電橋成立

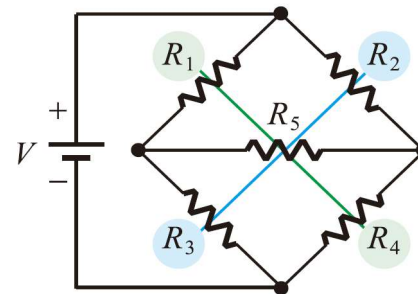
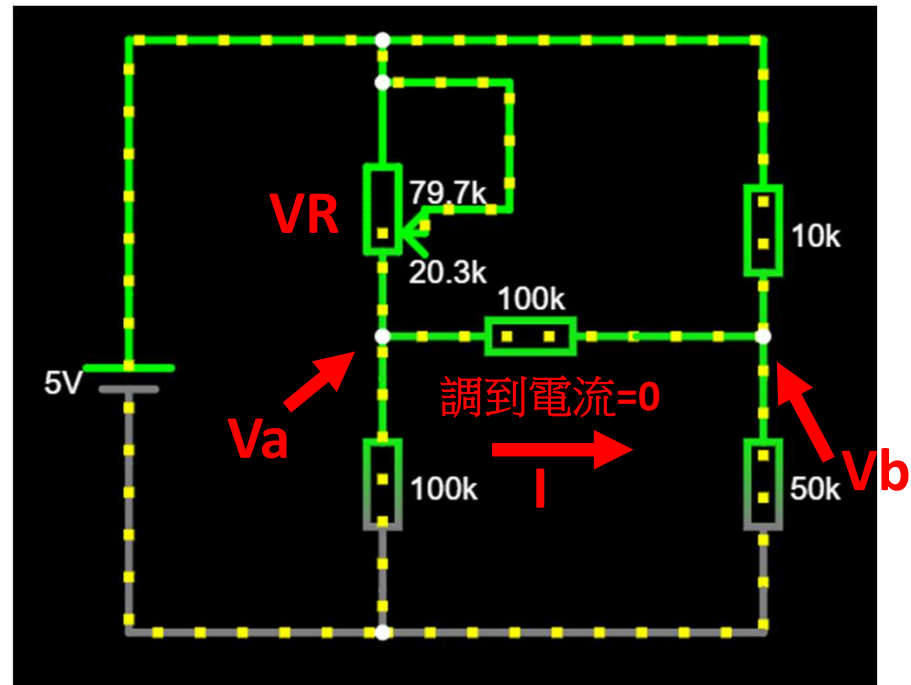


圖 3-33 對角電阻相乘情形

$$R_1 \times R_4 = R_2 \times R_3$$

下周上課內容

- 被動元件 – 由基本電學開始
 - 電阻、電容、電感
- 模擬電路講解與計算
- 電路實作

下周執日生

1111204008

梁涵穎

1111232003

林晏稜

1111232008

藍宥蓁

電子電路與其他課程的差別

- 理論課程 (由下到上)
 - 由電路給定資料
 - 判斷使用模型
 - 推導公式/計算公式
 - 計算題目要求
- 電子電路(由上到下)(設定時很多是“未知”，需自行決定)
 - 由業主需求決定“目標”
 - 由目標需求，畫出系統架構圖
 - 由架構圖與需求，選擇“主要元件”(稱為“元件選型”)
 - 由選型元件，連接出電路
 - 由電路(電路圖)測試(如模擬、實作、開發板)過渡到PCB電路繪製(Layout圖)
 - 由Layout圖產生BOM表後，做出電路板，再元件打樣